

Теория конечных автоматов

Занятие 4



Антон Николаевич Гайдук

05 марта 2026

Содержание дисциплины

Раздел I Введение

- Тема 1. Понятие о конечных автоматах и способах их задания.
- Тема 2. Функционирование конечных автоматов.

Раздел II Автоматы как преобразователи.

- Тема 3 Детерминированные и ограниченно-детерминированной функции.
- Тема 4 Периодические свойства ограниченно-детерминированных функций.

Раздел III Отличимость автоматов.

- Тема 5 Неотличимые состояния конечного автомата.
- Тема 6 Отличимость конечных автоматов.
- Тема 7 Эксперименты с автоматами.
- Тема 8 Автоматы как акцепторы.
- Тема 9 Недетерминированный конечный автомат.

Раздел II Автоматы как преобразователи

Периодические свойства ограничено-детерминированных функций

- Задачи
- Теоремы

Задачи

Задачи

Пусть функция $f(a(1)a(2)a(3)\dots) = b(1)b(2)b(3)\dots$ задана следующим образом:

$$b(i) = \begin{cases} 0, & \text{если } a(1) = a(2) = \dots = a(i) = 0, \\ 1, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Является ли эта функция о.-д. функцией?

Задачи

Пусть $A = B = \{0, 1\}$. Построить для о.-д. функции $f(a(1)a(2)a(3)a(4)a(5) \dots) = \overline{a(1)}a(2)\overline{a(3)}a(4)\overline{a(5)} \dots$ информационное дерево, усеченное дерево и найти вес о.-д. функции.

Пусть $A = B = \{0, 1\}$. Построить для о.-д. функции $f(a(1)a(2)a(3) \dots) = b(1)b(2)b(3) \dots$, где $\forall i \quad b(i) = a(1) \oplus a(2) \oplus \dots \oplus a(i)$ информационное дерево, усеченное дерево и найти вес о.-д. функции.

Периодические свойства ограниченно-детерминированных функций

Периодические свойства о.-д. функций

Определение

Сверхслово $\alpha^\infty \in A^\infty$ называют периодическим с предпериодом l и периодом T , если $a(l+i) = a(l+i+T)$ при любом $i \geq 1$.

Теорема 2.3

Результатом преобразования сверхслова α^∞ с периодом T с помощью о.-д. функции f веса n является периодическое сверхслово β^∞ с периодом не превосходящим wT , $1 \leq w \leq n$.

Периодические свойства о.-д. функций

Доказательство

Из теоремы 2.1 следует, что о.-д. функция f веса n может быть реализована с помощью и.к.а. с n состояниями.

Таким образом, входное сверхслово α^∞ преобразуется в последовательность состояний ζ^∞ и в выходное слово β^∞ , где

$$\zeta^\infty = s(1)s(2)\dots s(l)s(l+1)\dots s(l+T)\dots$$

$$\beta^\infty = b(1)b(2)\dots b(l)b(l+1)\dots b(l+T)\dots$$

Рассмотрим векторы

$$\begin{pmatrix} a(l+1) \\ s(l+1) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a(l+T+1) \\ s(l+T+1) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a(l+2T+1) \\ s(l+2T+1) \end{pmatrix}, \dots$$

Среди указанных векторов найдутся 2 одинаковых вектора

$$\begin{pmatrix} a(l+kT+1) \\ s(l+kT+1) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a(l+iT+1) \\ s(l+iT+1) \end{pmatrix}, k < i, 1 \leq i-k \leq n, \text{ т.к.}$$

$$a(l+iT+1) = a(l+kT+1) = a(l+1).$$

Периодические свойства о.-д. функций

Покажем, что $\forall q \geq 1$

$$\begin{aligned}a(l+1+kT+q) &= a(l+1+iT+q) \\s(l+1+kT+q) &= s(l+1+iT+q) \\b(l+1+kT+q) &= b(l+1+iT+q)\end{aligned}\tag{1}$$

При $q = 1$, из канонических уравнений для КА получаем, что

$$s(l+1+kT+1) = \varphi(s(l+1+kT), a(l+1+kT))$$

$$s(l+1+iT+1) = \varphi(s(l+1+iT), a(l+1+iT))$$

С помощью математической индукции можно доказать, что соотношение (1) выполняется для $\forall q$.

Т.к. из канонического уравнения для КА $b(t)$ однозначно определяется по $a(t), s(t)$, то получим равенство $b(l+1+kT+q) = b(l+1+iT+q), \forall q \geq 1$. Обозначим $l+1+kT+q = t$, тогда $b(t) = b(t + (i-k)T), t > l+1+kT$, т.е. эта последовательность имеет период $(i-k)T, i-k = w \in \{1, \dots, n\}$.

Периодические свойства о.-д. функций

Теорема 2.4 (О минимальном периоде о.-д. функции)

Пусть f — о.-д. функция веса n , α^∞ — входное сверхслово с периодом T , тогда минимальный период выходного сверхслова $\beta^\infty = f(\alpha^\infty)$ представим в виде $T_{min} = \Theta m$, где Θ — делитель T или 1, $m \in \{1, \dots, n\}$.

Из теоремы 2.3 следует, что β^∞ имеет период $T^* = wT$, $w \in \{1, \dots, n\}$. Обозначим $m = \text{НОД}(w, T_{min})$.

Тогда справедливы соотношения: $w = zm$, $T_{min} = \Theta m$.

Т.к. T_{min} делит T^* , то Θ делит zT .

Покажем, что $\text{НОД}(z, \Theta) = 1$.

От противного, пусть $\text{НОД}(z, \Theta) = d > 1$. Тогда

$\text{НОД}(w, T_{min}) = m\text{НОД}(z, \Theta) = dm$, что противоречит определению числа m . Следовательно, Θ делит T .

Периодические свойства о.-д. функций

Теорема 2.5

Если $|A| \geq 3$, $T, w \in \mathbb{N}$, то для любого Θ — делителя T и любого $m \in \{1, \dots, n\}$ существуют о.-д. функция веса n и входное сверхслово с периодом T такие, что $T_{min} = m\Theta$.

Обозначим $k = |A| \geq 3$. Рассмотрим конечный автомат с множеством состояний $\mathcal{S} = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$.

Определим функции φ, ψ :

$$\begin{aligned}\varphi(s_i, a_j) &= \begin{cases} s_i, & i = \overline{1, m}, j = \overline{1, k-1}, \\ s_{(i+1) \bmod m}, & i = \overline{1, m}, j = k, \\ s_{i+1}, & i = \overline{m+1, n-1}, j = \overline{1, k}, \\ s_k, & i = n, j = \overline{1, k}. \end{cases} \\ \psi(s_i, a_j) &= \begin{cases} b_2, & i = m, j = k \text{ или } i = k, j = 1, \\ b_1, & \text{иначе.} \end{cases}\end{aligned}$$

Периодические свойства о.-д. функций

Построим входное сверхслово α^∞ с периодом T . Обозначим

$$\alpha_1 = \underbrace{a_1 \dots a_1}_{\Theta-1} a_k, \alpha_2 = \underbrace{a_2 \dots a_2}_{\Theta-1} a_k, \alpha_3 = \underbrace{\alpha_1 \dots \alpha_1}_{T/\Theta-1} \alpha_2, \alpha^\infty = \alpha_3 \alpha_3 \dots$$

Тогда период сверхслова α^∞ равен $|\alpha_3| = \Theta \frac{T}{\Theta} = T$.

Вычислим выходное сверхслово $\bar{\psi}(s_1, \alpha^\infty)$, вычисляя последовательно по Θ букв сверхслова $\bar{\psi}(s_1, \alpha^\infty)$.

Для α_1 получим $\underbrace{b_1 \dots b_1}_{\Theta}$,

для $\alpha_1 \alpha_1$ получим: $\underbrace{b_1 \dots b_1}_{\Theta} \underbrace{b_1 \dots b_1}_{\Theta}$,

и так двигаемся до состояния s_m : $\underbrace{b_1 \dots b_1}_{\Theta} \dots \underbrace{b_1 \dots b_1}_{\Theta} b_2$. Таким образом,

$$T_{min} = m\Theta.$$

